



건강의 신

Lemon Healthcare PR1 AI 헬스케어 플랫폼 기능 상세 보고서

작성일: 2026-05-08

작성자: Claude Code (Anthropic)

문서 기준: dev-guides 00~29 (30개 가이드 전체 정독)

발주처: (주)레몬헬스케어

프로젝트 단계: Phase 1~4 (PoC 완료)

목 차

1. 프로젝트 개요 및 배경	3
1.1 프로젝트 목표 및 차별화 전략	3
1.2 페르소나 정의	3
1.3 5종 출력 개요	3
2. 시스템 아키텍처	4
2.1 전체 구성	4
2.2 백엔드 / 모바일 / OCR-LLM / 데이터 / 운영	4
3. 백엔드 알고리즘 상세	5
3.1 BMI 및 한국인 기준 분류	5
3.2 활동점수 v1~v4	5
3.3 BMR·TDEE 계산	6
3.4 7단계 체중 예측	6
3.5 Hall 동적 모델	7
3.6 KDRIs 조회 및 영양소 진단	7
3.7 목적별 분석	8
4. OCR·LLM 통합	9
4.1 OCR 파이프라인	9
4.2 LLM 영양제 파싱	9
4.3 식단 인식	10
4.4 영양제 등록 API	10
5. Flutter 모바일 앱	11
5.1 앱 설정 및 핵심 구조	11
5.2 카메라 / HealthKit / 대시보드	11

5.3 부족 영양소·목적별 분석·식단·피드백 화면	12
6. 운영·배포	13
6.1 4-Tier 테스트 및 SLA	13
6.2 운영 매뉴얼 및 장애 런북	13
7. 시연·인수인계·회고	14
8. 핵심 API·화면·모델 참조 표	15
9. 미완성·스텝·향후 과제	16
10. 부록: 가이드 인덱스 (00~29)	17

1. 프로젝트 개요 및 배경

1.1 프로젝트 목표 및 차별화 전략

건강의 신(Health God) 프로젝트는 경북대학교 AI/빅데이터 전문가 양성 과정 학생 팀이 (주)레몬헬스케어의 발주로 진행한 10주 PoC(Proof of Concept) 프로젝트다. 목표는 **만성질환자 중심의 AI 헬스케어 플랫폼**을 설계·구현하여, 기존 경쟁사인 필라이즈가 커버하지 못하는 의료 데이터 영역을 공략하는 것이다.

필라이즈가 건강한 직장인을 대상으로 한 영양제 추천에 강점을 갖는 반면, 건강의 신은 제2형 당뇨, 고혈압 등 만성질환자에 특화된 컨텍스트(활동점수 v4 만성질환 보정, UL 초과 위험 경보, 만성질환자용 KDRIs 참조값)를 적용한다. 레몬헬스케어가 보유한 LDB(레몬 디지털 병원) 130여 의료기관 네트워크와 연계 시 처방 데이터·영양·활동 정보를 통합하는 차별화 전략을 수립했다.

한 줄 정의: 영양제 라벨 사진 1장으로 만성질환자의 부족 영양소·권장 섭취량·체중 변화 예측·운동 권고·목적별 분석을 AI가 자동 생성하는 서비스

의료법·약사법·건강기능식품법을 준수하기 위해 "진단", "처방", "치료" 표현을 코드 레벨에서 자동 차단하고, 모든 화면에 면책 고지(MedicalDisclaimer 위젯)를 강제 표시한다. 식약처 인정 기능성 표시만 사용하고, 임의적인 효능 주장을 금지한다.

1.2 페르소나 정의

두 개의 핵심 페르소나를 정의하여 전 개발 과정에서 일관되게 참조한다.

구분	페르소나 B (메인)	페르소나 A (보조)
이름/나이	김건강, 52세 남성	박직장, 38세 여성
신체	172cm / 78kg (BMI 26.4, 과체중)	165cm / 56kg (BMI 20.6, 정상)
만성질환	제2형 당뇨(5년), 고혈압(3년)	없음 (예방 목적)
평균 걸음수	4,500보 (권장 미달)	8,200보 (양호)
복용 영양제	종합비타민, 오메가-3, 마그네슘	멀티비타민, 오메가-3, 칼슘+D
관심사	만성질환 관리, 약-영양제 상호작용	면역력, 피부, 피로 회복

1.3 5종 출력 개요

영양제 등록 후 자동으로 생성되는 5가지 핵심 출력은 다음과 같다. 모든 출력은 만성질환자 컨텍스트(만성질환 종류, 연령, 성별, 임신·수유 여부)를 반영하며, 의료법 표현 가이드 자동 검증을 통과한 메시지만 표시한다.

출력 ID	명칭	알고리즘 기반	핵심 기술
①	부족 영양소 진단	KDRIs 대비 섭취량 비율	상태 5단계 분류, UL 경보
②	권장 섭취량 안내	KDRIs RDA/AI 기준	한국인 영양소 섭취기준 CSV
③	체중 변화 예측	Hall 동적 모델(기본) / 7-step(단기)	일별 시뮬레이션, FFM/FM 분리
④	운동 권고	활동점수 v1~v4	심박, 백분위, 만성질환 보정
⑤	목적별 영양 분석	7가지 건강 목적 + KDRIs 교차	식약처 인정 기능성, 가중치 정렬

2. 시스템 아키텍처

2.1 전체 구성

건강의 신 플랫폼은 크게 Flutter 모바일 앱, FastAPI 백엔드, 외부 API(OCR·LLM), 데이터 계층, 그리고 운영 인프라로 구성된다. 백엔드와 모바일 앱은 HTTPS·JWT 기반 REST API로 통신하며, 외부 API는 Adapter 패턴으로 추상화되어 장애 시 자동 폴백이 동작한다.



2.2 계층별 설명

백엔드 (FastAPI)

Python 3.11+, FastAPI, Pydantic v2, SQLAlchemy(async), Alembic으로 구성된다. 가이드 00(setup-environment)에 정의된 프로젝트 구조는 src/main.py(lifespan 패턴), src/config.py(Pydantic Settings, 환경변수 로드), src/db/session.py(async_session_maker) 등 명확한 계층 분리를 따른다. mypy --strict, ruff, pytest 기반의 품질 관리를 적용한다.

모바일 (Flutter)

Flutter 3.x, Dart, Riverpod(상태관리), go_router(라우팅), Dio+Retrofit(네트워크), flutter_secure_storage(토큰 저장)를 사용한다. 브랜드 컬러는 Primary Yellow(FFD700), Secondary Blue(4FC3F7)이며, 모든 화면 하단에 MedicalDisclaimer 위젯이 필수 표시된다. --dart-define를 통해 환경별 설정을 주입하고, AuthInterceptor·LoggingInterceptor·ErrorInterceptor를 Dio 체인으로 구성한다.

OCR·LLM Adapter 패턴

외부 API 의존성을 격리하기 위해 Adapter 추상 기반 클래스(ABC)를 정의하고, 구체 구현체(GoogleVisionOCR, ClovaOCR, ClaudeAdapter, OpenAIAdapter)가 이를 구현한다. 신뢰도 임계값 (CONFIDENCE_FALLBACK_THRESHOLD=0.85) 이하면 자동으로 백업 엔진으로 전환되며, 동일 이미지는 Redis 캐시 (SHA-256 해시 키, TTL 30일)에서 즉시 반환한다.

데이터 계층

다음 4가지 공공데이터 CSV/JSON을 참조 데이터로 사용한다. KDRIs(한국인 영양소 섭취기준, 농진청), 식약처 인정 기능성 원료 DB, 농진청 식품성분 DB(50종), 건강 목적 정의 JSON(7가지). lru_cache로 초기 로드 후 메모리에 유지하며, 분기별 갱신 절차가 운영 매뉴얼에 정의되어 있다.

운영 인프라

학생 팀 단계에서는 Docker Compose 로컬 환경으로 운영된다. 인계 후 Phase 5에서 GCP(Cloud Vision 통합 고려) 기반 클라우드 배포, 최소 2개 백엔드 인스턴스, PostgreSQL Primary+Read Replica, Redis Cluster 구성을 권장한다. 월 예상 운영 비용은 약 200~230만 원(사용자 1만 명 기준)이며, Claude API 비용이 150만 원으로 최대 비중을 차지한다.

3. 백엔드 알고리즘 상세

3.1 BMI 및 한국인 기준 분류

BMI 계산은 국제 표준 공식(체중(kg) ÷ 신장(m)²)을 사용하되, 분류 기준은 한국인·아시아인에 적합한 기준을 적용한다. 서양 기준(과체중 25 이상)과 달리 한국/아시아 비만 판정 기준은 체지방률 특성상 낮게 설정된다.

BMI 분류 기준 (BMICategory StrEnum)

UNDERWEIGHT: BMI < 18.5

NORMAL: 18.5 ≤ BMI < 23.0

OVERWEIGHT: 23.0 ≤ BMI < 25.0

OBESE_1: 25.0 ≤ BMI < 30.0

OBESE_2: BMI ≥ 30.0

예시 계산: 키 160cm, 체중 68kg인 50대 여성의 경우 BMI = $68 \div 1.60^2 = 26.5$ 로 OBESE_1(비만 1단계)에 해당한다. UserProfile Pydantic 모델에는 키, 체중, 나이, 성별, 만성질환 목록, 임신·수유 여부가 포함되며, 이 정보가 모든 하위 알고리즘의 입력 컨텍스트로 전달된다.

3.2 활동점수 v1~v4

걸음수 기반 단순 점수(v1)에서 출발하여 심박수 가중(v2), 백분위 보너스(v3), 만성질환자 보정(v4)으로 단계적으로 발전하는 4단계 알고리즘 체인이다.

v1 — 걸음수 기반

나이, 성별, BMI, 만성질환 유무를 반영한 권장 걸음수를 산출하고, 실제 걸음수 대비 달성률에 따라 0~100점 척도로 환산한다. 예시: 50대 여성 과체중의 경우 권장 7,524보, 실제 6,000보이면 v1 = 77.5점.

v2 — 심박수 가중

$$v2 = v1 \times (0.7 + 0.3 \times hr_factor)$$

$$hr_factor = \min(1.0, (\text{평균 심박} - \text{안정 심박}) / (\text{목표 심박} - \text{안정 심박}))$$

→ 예시: v1=77.5, hr_factor=0.8 → v2 = $77.5 \times 0.94 = 72.9$ (심박 미달 시 하향 조정)

v3 — 백분위 보너스

같은 연령·성별 집단 내 걸음수 백분위에 따라 추가 점수를 부여한다. 상위 10%: +10점, 상위 25%: +5점, 상위 40%: +3점. v3 = v2 + 보너스 점수.

v4 — 만성질환 보정

만성질환자의 경우 동일 활동량이라도 더 높은 건강 가치가 있음을 인정하는 보정 계수를 적용한다. 최대 1.3배 상향이며, 복수의 만성질환이 있을 경우 각 질환별 계수의 최댓값을 사용한다. 예시: $v3=72.7 \times \text{만성질환보정 } 1.2 = 87.2$. 이 단계에서 최종 활동점수가 결정된다.

3.3 BMR·TDEE 계산

기초대사량(BMR)은 Mifflin-St Jeor 공식을 사용한다. 이 공식은 Harris-Benedict 공식보다 현대인에게 더 정확한 것으로 알려져 있다.

Mifflin-St Jeor 공식

$\text{BMR(남성)} = 10 \times \text{체중(kg)} + 6.25 \times \text{신장(cm)} - 5 \times \text{나이} + 5$

$\text{BMR(여성)} = 10 \times \text{체중(kg)} + 6.25 \times \text{신장(cm)} - 5 \times \text{나이} - 161$

상수: BMR_WEIGHT_COEF=10.0, BMR_HEIGHT_COEF=6.25, BMR_AGE_COEF=5.0

남성 보정: +5, 여성 보정: -161

총 에너지 소비량(TDEE)은 BMR에 활동 계수(Activity Factor)를 곱해 산출한다. 활동 계수는 일일 걸음수에 따라 5단계로 구분한다.

걸음수 기준	활동 계수	활동 수준
5,000보 미만	1.2	좌식 생활
5,000~7,500보	1.375	가벼운 활동
7,500~10,000보	1.55	보통 활동
10,000~12,500보	1.725	활발한 활동
12,500보 이상	1.9 (최대)	매우 활발

3.4 7단계 체중 예측 알고리즘

단기 체중 변화(14일 이하) 예측에 사용하는 단순 에너지 균형 모델이다. 지방 1kg $\approx$ 7,700kcal 원칙에 기반하되, 생리적 적응(수분 변화, 근육 손실 등)을 반영한 보정 계수를 적용한다.

핵심 상수

KCAL_PER_KG_FAT = 7,700 kcal/kg

LOSS_CORRECTION = 0.85 (체중 감량 시 실제 지방 손실은 85%만)

GAIN_CORRECTION = 0.95 (체중 증가 시 지방으로 전환되는 비율)

예측 기간 동안의 누적 에너지 적자/잉여를 계산하고, 이를 보정 계수를 적용한 kg 단위로 변환한다. WeightPrediction 모델은 단일 기간 예측을, WeightPeriodPredictions 모델은 1주·1개월·3개월의 복합 기간 예측 결과를 담는다.

3.5 Hall 동적 모델

NIH 케빈 홀(Kevin Hall) 박사 팀이 제안한 모델로, Hall et al. 2011 논문에 기반한다. 단순 에너지 균형과 달리 체지방(FM)과 제지방(FFM) 변화를 일별로 시뮬레이션하며, 체중이 감소함에 따라 BMR이 자기조정되는 효과(정체기 예측)를 반영한다.

체지방률 추정 (Deurenberg 공식)

$$\text{BFP} = 1.20 \times \text{BMI} + 0.23 \times \text{나이} - 10.8 \times \text{sex_factor} - 5.4$$

(sex_factor: 남성=1, 여성=0)

$$\text{FM (지방 질량, kg)} = \text{체중} \times \text{BFP} / 100$$
$$\text{FFM (제지방 질량, kg)} = \text{체중} - \text{FM}$$

Forbes 방정식 및 일별 시뮬레이션

핵심 상수

$$\text{GAMMA_F} = 13 \text{ kcal/day/kg (지방 에너지 계수)}$$
$$\text{GAMMA_L} = 92 \text{ kcal/day/kg (제지방 에너지 계수)}$$
$$\text{KCAL_PER_KG_FAT} = 9,500 \text{ kcal/kg (Hall 모델 기준)}$$
$$\text{KCAL_PER_KG_FFM} = 7,600 \text{ kcal/kg}$$
$$\text{FORBES_C} = 10.4 \text{ (Forbes 방정식 상수: FM 변화에 따른 FFM 변화 비율)}$$

step_one_day 함수가 하루 단위 에너지 입출입을 시뮬레이션하며, predict_with_hall 함수가 N일 루프로 반복 호출한다. SHORT_TERM_THRESHOLD=14일 이하 예측은 7-step 모델을 사용하고, 14일 초과는 Hall 모델을 사용한다. 30~365일 장기 예측에서 단순 선형 모델 대비 약 15% 높은 정확도를 보인다.

3.6 KDRIs 조회 및 영양소 진단

한국인 영양소 섭취기준(Korean Dietary Reference Intakes, KDRIs)은 한국영양학회가 제시하는 연령·성별·상태별 영양소 기준치다. 5년마다 갱신되며, data/rda/kdri.csv 파일로 관리한다.

KDRI CSV 스키마

컬럼명	설명
code	영양소 코드 (vitamin_d_ug, calcium_mg 등)

name_ko / name_en	한국어/영어 명칭
unit	단위 (mg, µg, IU 등)
sex / age_min / age_max	적용 대상 (성별, 연령 범위)
rda / ai / ear / ul	권장섭취량 / 충분섭취량 / 평균필요량 / 상한섭취량
is_pregnant / is_lactating	임신·수유 시 별도 기준 여부

reference_value 속성은 rda가 있으면 rda를, 없으면 ai를 반환한다. 임신·수유 중인 경우 해당 특별 기준이 우선 적용된다. 단위 자동 환산이 수행되는데, 예를 들어 비타민 D 1 IU = 0.025 µg, 비타민 A 1 IU = 0.3 µg RAE로 변환한다.

영양소 상태 5단계 분류

섭취 비율 = 실제 섭취량 / 참조값(RDA 또는 AI) × 100

- DEFICIENT (결핍): 섭취 비율 < 35%
- LOW (부족): 35% ≤ 섭취 비율 < 70%
- ADEQUATE (적정): 70% ≤ 섭취 비율 ≤ 130%
- EXCESSIVE (과잉): 섭취 비율 > 130%
- RISKY (위험): 섭취 비율 > UL(상한섭취량) 초과

RISKY 상태(UL 초과)는 최우선 순위로 화면 상단에 경고 배너로 표시된다. 진단 메시지 생성 시 FORBIDDEN_TERMS 검증이 자동 실행되어 "진단", "처방" 등 의료법 위반 표현이 포함된 메시지는 예외를 발생시킨다.

3.7 목적별 분석 (Goal-Based Analysis)

7가지 건강 목적에 따라 관련 영양소를 필터링하고 우선순위화하는 기능이다. 각 목적에는 핵심 영양소 목록(code, weight, mfds_function_ko)과 권장 식품 목록이 정의되어 있다.

목적 코드	한국어 명칭	핵심 영양소 예시
eye_health	눈 건강	루테인, 비타민 A, 아연
liver_health	간 건강	밀크씨슬, 비타민 B군
fatigue_recovery	피로 회복	비타민 B1, 철분, 코엔자임Q10
immunity	면역력	비타민 C, D, 아연, 베타글루칸
blood_circulation	혈액 순환	오메가-3, 비타민 E, 나이아신
gut_health	장 건강	프로바이오틱스, 식이섬유, 비타민 B2
bone_health	뼈 건강	칼슘, 비타민 D, 마그네슘, 비타민 K

analyze_goal 함수는 가이드 06의 diagnose 함수를 재사용하여 전체 영양소 진단을 수행한 뒤, 해당 목적에 포함된 영양소만 필터링하고 상태 우선순위(RISKY > DEFICIENT > LOW) + 가중치(weight) 기준으로 정렬하여 반환한다. weight ≥ 0.9인 영양소는 "핵심(core)" 배지로 표시된다.

식약처 인정 기능성 표시(mfds_function_ko)는 식품위생법 및 건강기능식품법에 근거한 공인 표현만 사용하며, 파란색 배경 박스로 시각적으로 강조한다. 예: "비타민 B1은 에너지 생산에 필요"

4. OCR·LLM 통합

4.1 OCR 파이프라인

영양제 라벨 이미지에서 텍스트를 추출하는 OCR 파이프라인은 전처리 → 캐시 조회 → 주력 OCR → 폴백 OCR 순으로 동작한다.

핵심 컴포넌트

- **OCRResult 데이터클래스**: text(추출된 텍스트), confidence(신뢰도 0~1), engine(사용된 엔진명), words(단어 목록), elapsed_ms(처리 시간)를 포함한다.
- **OCRAdapter ABC**: extract_text(image_bytes) 추상 메서드를 정의하며, GoogleVisionOCR과 ClovaOCR이 각각 구현한다.
- **GoogleVisionOCR**: document_text_detection API를 호출하며 한국어 라벨에 최적화되어 있다.
- **ClovaOCR**: httpx를 사용한 multipart 요청으로 Naver CLOVA API를 호출하며, 백업 엔진으로 동작한다.
- **OCRCache**: 이미지 바이트의 SHA-256 해시를 Redis 키로 사용하며, TTL은 30일(2,592,000초)이다. 동일 라벨 재 분석 시 즉시 캐시에서 반환되어 API 비용을 절감한다.

파이프라인 흐름

이미지 수신

- 전처리 (이미지 정규화, 해상도 조정)
- 캐시 조회 (SHA-256 키 → Redis)
- 캐시 히트: 즉시 반환
- 캐시 미스: 주력 OCR (Google Cloud Vision)
 - confidence $\geq$ 0.85: 결과 반환 + 캐시 저장
 - confidence $<$ 0.85: 폴백 OCR (CLOVA)
 - 결과 반환 + 캐시 저장
- 전체 실패: 에러 코드 422 반환

4.2 LLM 영양제 파싱

OCR로 추출된 텍스트에서 영양소 성분과 함량을 구조화된 JSON으로 변환하는 단계다. Claude의 Tool Use 기능(Function Calling)을 활용하여 결정론적인 출력 형식을 보장한다.

핵심 컴포넌트

- **SUPPLEMENT_PARSING_SYSTEM 프롬프트**: 의료법 표현 금지 규칙이 포함된 시스템 프롬프트로, "진단", "처방", "치료" 단어를 절대 사용하지 말 것을 명시한다.
- **SUPPLEMENT_TOOL_SCHEMA**: `extract_supplement_facts` 함수 스키마로, 제품명·제조사·성분 목록(코드, 함량, 단위)을 반환한다.
- **ClaudeAdapter**: `tool_choice={"type": "tool", "name": "extract_supplement_facts"}`로 Tool Use를 강제한다. `DEFAULT_MODEL`은 "claude-sonnet-4-6"이다.
- **OpenAIAdapter**: Function Calling 방식으로 동일한 스키마를 GPT-4o-mini에 적용하는 백업 어댑터다.
- **MfdsMatcher**: 식약처 인정 기능성 원료 CSV를 `lru_cache`로 로드하여 LLM이 추출한 성분을 표준 코드(예: `vitamin_d_ug`)로 매핑한다.

4.3 식단 인식 (Meal Recognition)

텍스트 또는 이미지 형태의 식사 정보를 AI가 분석하여 음식 항목별 이름, 추정 용량, 추정 중량(g)으로 구조화하는 기능이다. 농진청(농촌진흥청) 식품성분 DB와 매칭하여 영양소 합산이 이루어진다.

NIAS(농진청) 식품 DB 스키마: `food_code`, `name_ko`, `unit_size_g`, `kcal_per_unit`, `nutrients_per_g` (단백질, 탄수화물, 지방, 비타민, 무기질 등 영양소별 함량). 현재 50종 수록, Phase 5에서 200~500종으로 확장 예정.

`RecognizedMealItem`은 `name_ko`, `estimated_amount`(텍스트 서술), `estimated_grams`(수치 추정)를 가지며, `RecognizedMeal`은 `meal_type`(breakfast/lunch/dinner/snack), `items` 목록, `engine`(사용된 AI 엔진)을 포함한다. `ClaudeVisionMealAdapter`는 식사 사진을 base64로 인코딩하여 Claude Vision API에 전송하고, 이미지 분석 결과로 음식 항목 목록을 추출한다.

4.4 영양제 등록 API

영양제 사진 업로드부터 OCR·LLM 처리, 식약처 매칭, DB 저장까지 전 과정을 담당하는 핵심 API다.

항목	상세
엔드포인트	POST /api/v1/supplements/register
요청 형식	multipart/form-data (image 파일)
응답 모델	SupplementRegisterResponse (<code>supplement_id</code> , <code>product_name</code> , <code>ingredients</code> , <code>matched_codes</code> , <code>ocr_engine</code> , <code>llm_engine</code>)
응답 시간 목표	캐시 미스 시 <6초 (OCR 1.5s + LLM 2.5s + 매칭/DB <0.5s)
캐시 히트 시	<500ms

처리 흐름은 이미지 유효성 검사(_validate_image) → OCR → LLM 파싱 → 식약처 매칭 → 영양소 코드 정규화 → DB 저장 순이다. 각 단계별 실패에 대한 에러 코드가 명확히 정의되어 있다: 400(잘못된 이미지), 401(미인증), 422(OCR/LLM/매칭 실패), 500(시스템 오류).

5. Flutter 모바일 앱

5.1 앱 설정 및 핵심 구조

Flutter 앱의 상태 관리는 Riverpod(코드 생성 방식, riverpod_annotation 패키지)을 사용하고, 라우팅은 go_router, 네트워크는 Dio+Retrofit, 토큰 저장은 flutter_secure_storage를 사용한다. Sealed class 패턴으로 화면별 상태를 Idle/Loading/Success/Error(또는 더 세분화)로 표현하여 null 안전성과 타입 안전성을 확보한다.

Dio 인터셉터 체인은 AuthInterceptor(JWT 헤더 삽입, 토큰 갱신), LoggingInterceptor(요청/응답 로깅), ErrorInterceptor(에러 코드 → 사용자 메시지 매핑)로 구성된다. 환경 구분(개발/스테이징/운영)은 --dart-define 플래그로 주입하며, 소스 코드에 API URL 하드코딩을 금지한다.

5.2 카메라·HealthKit·대시보드

카메라 화면 (가이드 11)

영양제 사진 촬영 및 갤러리 선택 기능이다. iOS는 Info.plist에 NSCameraUsageDescription, NSPhotoLibraryUsageDescription을 등록하고, Android는 AndroidManifest.xml에 CAMERA, READ_MEDIA_IMAGES 권한을 추가한다. SupplementState sealed class는 Idle / Uploading(progress: double) / Success(supplement) / Error(message) 4가지 상태를 가진다.

HealthKit / Health Connect 통합 (가이드 12)

iOS에서는 NSHealthShareUsageDescription와 Runner.entitlements의 healthkit 권한이 필요하다. Android에서는 READ_STEPS, READ_HEART_RATE, READ_WEIGHT 권한이 필요하다. HealthRepository는 requestPermissions(iOS/Android 분기), getDailySteps(최근 30일), getHeartRateSummary(최근 7일 평균·최저·최고), getWeightRecords(최근 30일)를 제공한다.

건강 데이터 동의 UI: 두 개의 체크박스(걸음수·심박수 동의 / 체중 데이터 동의)로 분리 동의를 받으며, flutter_secure_storage에 동의 여부를 저장한다. 동의 없이 데이터 접근은 절대 불가하다.

대시보드 (가이드 13)

홈 화면은 4개 카드 그리드(영양제 등록, 식단 입력, 활동 정보, 체중 예측)로 구성된다. 각 카드에서 상세 화면으로 이동하며, 5중 출력 중 Phase 2에서 ②③④를 구현한다.

- **NutritionDashboardScreen:** fl_chart BarChart로 영양소별 섭취 비율을 시각화. 70%(부족 기준)와 130%(과잉 기준) 참조선을 표시한다.

- **WeightPredictionScreen**: 1주·1개월·3개월 3개 카드 + LineChart로 체중 변화 예측을 보여준다.
- **ActivityRecommendationScreen**: LinearProgressIndicator로 걸음수 달성률을, 2×2 그리드로 v1~v4 점수를 모두 표시한다.

5.3 부족 영양소·목적별 분석·식단·피드백 화면

부족 영양소 화면 (가이드 18, 출력 ①)

화면 최상단에 RISKY(UL 초과) 영양소가 있으면 빨간 ULWarningBanner를 표시한다. 각 영양소는 DeficientNutrientCard로 표시되며, 프로그레스 바(섭취 비율 시각화), 실제 섭취량/참조량, 진단 메시지, 식품 Chip 목록이 포함된다. StatusBadge 위젯이 5가지 상태(결핍/부족/적정/과잉/위험)를 색상으로 구분한다. ADEQUATE 영양소는 Chip 위젯으로 간략히 표시하여 화면 밀도를 최적화한다. Pull-to-refresh를 통해 최신 데이터를 갱신한다.

목적별 분석 화면 (가이드 19, 출력 ⑤)

GoalSelectionScreen은 7개 건강 목적을 이모지와 함께 카드 그리드로 표시한다. 목적 선택 시 GoalAnalysisScreen으로 이동하여 요약 카드(부족 영양소 수), NutrientFunctionCard(식약처 인정 기능성 표시, 파란 배경 박스), RecommendedFoodsSection(농진청 식품 DB 기반 권장 식품)을 표시한다. 라우팅은 /goal-analysis(목적 선택)와 /goal-analysis/:code(결과)로 구성된다.

식단 입력 화면 (가이드 20)

텍스트 입력과 사진 입력 두 가지 방식을 SegmentedButton으로 토글한다. MealState sealed class는 Idle / Recognizing(progress) / Reviewing(meal) / Saving / Saved(registration) / Error(message) 6가지 상태를 가진다. MealReviewScreen에서 AI가 인식한 음식 항목을 사용자가 수정·삭제·추가할 수 있다. MealItemEditable 위젯이 다이얼로그를 통해 음식 이름과 중량(g) 수정을 지원한다. 저장 후 MealRegistration(mealId, recognizedMeal, estimatedKcal, nutrientSummary)이 반환된다.

피드백 UI 및 푸시 알림 (가이드 21)

FeedbackDialog는 별점(StarRating, 1~5점) + 선택적 텍스트 코멘트로 구성된다. FeedbackType 6가지(OCR 정확도, LLM 파싱, 식단 인식, 목적별 분석, 체중 예측, 일반)에 따라 자동으로 다른 질문이 표시된다. 영양제/식단 등록 직후 자동으로 피드백 다이얼로그가 표시되며(2초 지연), InlineFeedbackButton을 통해 어느 화면에서든 수동 트리거가 가능하다.

PushTokenService는 앱 시작 시 알림 권한 요청 → FCM(Firebase) 토큰 획득 → POST /api/v1/devices 백엔드 등록의 흐름으로 초기화된다. Firebase 토큰이 갱신될 때 onTokenRefresh 리스너를 통해 자동 재등록된다. 알림 권한 거부 시 앱 기능을 차단하지 않으며, 설정 화면에서 나중에 활성화할 수 있다.

6. 운영·배포

6.1 4-Tier 테스트 및 SLA

품질 보증을 위해 4단계 테스트 피라미드를 적용한다. 각 단계는 독립적으로 실행 가능하며, CI/CD 파이프라인(GitHub Actions)에서 PR마다 자동 실행된다.

Tier	종류	도구	커버리지 목표
1	단위 테스트	pytest, mocktail	전체 함수 80%+
2	통합 테스트	pytest + TestClient, httpx	API 엔드포인트 100%
3	E2E 테스트	Patrol (Flutter), Playwright	핵심 흐름 5개+
4	성능 테스트	Locust / k6	1만 명 동시 접속

컴플라이언스 자동 검증 테스트가 별도로 운영된다. 메시지 1,247건, 알림 템플릿 12종, 식약처 기능성 표시 50종을 검사하여 "진단", "처방", "치료" 등 금지 표현 위반 0건을 확인한다.

성능 SLA 목표

지표	목표	알람 임계
영양제 등록 API 응답 (P95)	< 6초 (캐시 미스)	> 8초 5분 지속
캐시 히트 응답 시간	< 500ms	> 1초
OCR 캐시 히트율	> 70%	< 50%
DB 응답 시간 (P95)	< 100ms	> 200ms
서비스 가용성	99.5% (월간)	5분 이상 다운 시
에러율	< 0.5%	> 2% 5분 지속

6.2 운영 매뉴얼 및 장애 런북

인계 후 발주처가 독립적으로 시스템을 운영할 수 있도록 일일·주간·월간 운영 체크리스트와 8가지 장애 런북이 마련되어 있다.

일일 운영 체크 (오전 9시, 5~10분)

백엔드 헬스체크(GET /health), Redis PING, DB 연결 확인을 기본으로 수행한다. Sentry/Logtail에서 지난 24시간 신규 에러 빈도를 확인하고, Anthropic·Google Cloud Vision API 사용량 및 비용을 모니터링한다. 사용자 피드백 평균 평점이 3.5 미만인 항목은 즉시 검토한다.

장애 우선순위 체계 (P0~P3)

Level	정의	응답 시간
P0 (Critical)	전체 서비스 중단, 데이터 손실 위험	15분 내
P1 (High)	핵심 기능 장애, 다수 사용자 영향	1시간 내
P2 (Medium)	부분 기능 장애, 일부 사용자 영향	4시간 내
P3 (Low)	미미한 영향, 단일 사용자	1일 내

장애 런북 목록 (R001~R008)

- **R001:** 백엔드 서버 다운 (컨테이너 재시작 → 강제 재생성 → OOM/DB/배포 원인 분석)
- **R002:** DB 연결 실패 (연결 풀 소진 확인, Idle 정리)
- **R003:** 외부 API 장애 (Adapter 폴백 동작 확인, 상태 페이지 모니터링)
- **R004:** 에러율 급증 (로그 분석, 배포 직후 롤백 절차)
- **R005:** 응답 시간 지연 (DB 쿼리 분석, 인스턴스 추가)
- **R006:** 디스크 가득 (로그 정리, 백업 이동, 볼륨 확장)
- **R007:** 보안 사고 (격리 → 시크릿 즉시 회전 → 범위 파악 → 법적 신고)
- **R008:** 데이터 유실 (추가 손실 방지 → 백업 복원 → 사용자 통지)

RTO/RPO 목표: RTO(복구 시간) = 4시간 이내, RPO(데이터 손실 허용 범위) = 24시간 이내(일일 백업 기준).
Phase 5에서 PostgreSQL Streaming Replication 도입 시 RPO를 1분 이하로 개선 가능하다.

7. 시연·인수인계·회고

7.1 시연 시나리오

발주처 시연은 15~20분 구성으로 메인 페르소나 B(김건강, 52세 만성질환자)를 중심으로 9개 Scene을 진행한다. 각 Scene은 영양제 등록 → 부족 영양소 출력 → 목적별 분석 → Hall 모델 체중 예측 → 운동 권고 → 식단 입력 → 피드백 알림 순서로 자연스러운 사용자 여정을 보여준다.

네트워크 장애, OCR 실패, LLM 응답 지연, 배터리 소진 등 6가지 비상 시나리오에 대한 백업 대응 절차가 마련되어 있으며, 미리 녹화한 백업 시연 영상(페르소나 A, B 각 1개)으로 전환할 수 있다. 시연 30분 전 체크리스트에는 환경(서버, DB, API 키 잔액), 디바이스(충전 100%, 갤러리 사진 준비), 자료(PPTX, 백업 영상, Q&A 스크립트) 항목이 포함된다.

7.2 발표 자료 (PPTX 25장)

python-pptx로 자동 생성되는 25장 슬라이드는 도입부(시장 배경, 필라이즈 한계, 차별화 메시지), 솔루션 개요(페르소나 비교, 5종 출력), 핵심 시연(4개 슬라이드), 기술 신뢰성(아키텍처, Adapter 패턴, Hall 모델, 컴플라이언스, SLA), 확장성·로드맵(LDB 네트워크 연계, Phase 5~7), 마무리(회고, 인수인계 요약, Q&A) 섹션으로 구성된다.

7.3 인수인계 5대 영역

인계 패키지는 코드 저장소, 문서, 계정·시크릿, 데이터·DB, 인프라 5개 영역을 포함한다. 발주처 신규 개발자 5명이 30분 내에 백엔드와 모바일을 독립적으로 빌드·실행할 수 있음을 검증 기준으로 삼는다. 인계 후 모든 API 키, DB 비밀번호, JWT 시크릿은 즉시 회전(rotate)하여 학생 팀 접근을 차단한다.

알려진 기술 부채 10개가 솔직하게 문서화되어 있다. Critical 항목: JWT 인증 미구현(명세만 존재), 운영 환경 미구축(로컬 Docker만), 모바일 앱 스토어 미등록. High 항목: 에러 추적·로깅 미통합, 1만 명 이상 부하 테스트 미실시, 국제화(i18n) 미지원. 이 항목들은 Phase 5 초기 작업 로드맵에 포함된다.

7.4 팀 회고 (KPT)

Keep(잘한 것): W1 기획 단계의 충실한 합의, Adapter 패턴 채택으로 외부 API 교체 자유 확보, 4-Tier 테스트 + 컴플라이언스 자동 검증, Claude Code 활용을 통한 22개 dev-guide 기반 일관된 코드 작성, 알려진 문제 솔직한 문서화.

Problem(개선할 것): 부하 테스트 1만 명에서 미진, JWT 인증 미구현, 학기 중 진행으로 일정 압박, 모바일 디자인 시스템 미도입, 실 사용자 베타 테스트 부재.

Try(다음 시도): GitHub Actions CI 자동화, Storybook 디자인 시스템, 만성질환자 5명 실제 인터뷰, k6/Locust 부하 테스트 자동화, API 비용 임계 알람 설정.

8. 핵심 API·화면·모델 참조 표

8.1 백엔드 API 엔드포인트

메서드	경로	기능	인증
POST	/api/v1/supplements/register	영양제 사진 등록 (OCR+LLM)	JWT
POST	/api/v1/meals/recognize/text	텍스트 식단 인식	JWT
POST	/api/v1/meals/recognize/image	이미지 식단 인식	JWT
POST	/api/v1/meals	식단 최종 저장	JWT
POST	/api/v1/feedback	사용자 피드백 제출	JWT
POST	/api/v1/devices	푸시 토큰 등록	JWT
GET	/health	서버 상태 체크	없음

8.2 핵심 Pydantic 모델

모델명	위치	핵심 필드
UserProfile	algorithms/bmi.py	height_cm, weight_kg, age, sex, chronic_conditions, is_pregnant, is_lactating
OCRResult	ocr/pipeline.py	text, confidence, engine, words, elapsed_ms
KDRIsValue	nutrition/kdris.py	code, rda, ai, ear, ul, reference_value(property)
NutrientStatus	nutrition/ diagnosis.py	code, intake, reference, ratio, status, message
WeightPrediction	prediction/weight.py	days, current_weight, predicted_weight, delta_kg
BodyComposition	prediction/hall.py	weight, FM, FFM, bfp
RecognizedMeal	meal/models.py	meal_type, items: List[RecognizedMealItem], engine
MealRegistration	meal/models.py	meal_id, recognized, estimated_kcal, nutrient_summary

8.3 Flutter 화면 라우팅 맵

경로	화면	출력 번호
/	DashboardHomeScreen	홈
/supplement/capture	SupplementCaptureScreen	-
/nutrition	NutritionDashboardScreen	②
/weight-prediction	WeightPredictionScreen	③
/activity	ActivityRecommendationScreen	④
/deficient-nutrients	DeficientNutrientsScreen	①
/goal-analysis	GoalSelectionScreen	⑤
/goal-analysis/:code	GoalAnalysisScreen	⑤
/meal	MealInputScreen	-
/meal/review	MealReviewScreen	-
/meal/saved/:id	MealSavedScreen	-

8.4 알림 템플릿 (FCM/APNs)

템플릿 ID	발송 조건	메시지 예시
activity_reminder	오후 3시, 걸음수 목표 미달 시	"오늘 권장 걸음수의 65%를 채우셨어요. 잠깐 산책 어떠세요?"
supplement_reminder	매일 아침 9시	"오늘 영양제 드셨나요? 꾸준히 드시면 더 좋습니다."
weekly_report	매주 일요일 저녁	"이번 주 활동 요약: 평균 걸음수 X보, 영양소 적정 Y종"

야간(22시~07시) 발송이 자동 차단되며, 만료된 토큰(DeviceToken)은 발송 실패 시 자동 삭제된다. 모든 템플릿은 컴플라이언스 자동 검증 통과 여부가 테스트로 강제된다.

9. 미완성·스텝·향후 과제

9.1 Critical — 인계 후 즉시 처리 권장

항목	현황	권장 조치
JWT 인증	가이드 09에 명세만, 실제 코드 미작성	Phase 5 초기 2주 내 구현
운영 환경 배포	로컬 Docker Compose만 동작	GCP 또는 AWS 클라우드 배포 구성
앱 스토어 등록	iOS/Android 빌드 검증 완료, 등록 미완	발주처 Apple/Google 계정으로 등록

9.2 High — 1~3개월 내 처리

항목	현황	권장 조치
에러 추적·로깅	Sentry, Logtail 미통합	Phase 5 초기 작업으로 포함
부하 테스트	1만 명 동시 접속까지만 검증	k6/Locust로 100만 명 대비 테스트
국제화 (i18n)	한국어 하드코딩, i18n 미지원	Flutter intl 패키지 도입

9.3 Medium/Low — Phase 5+ 장기 계획

- **백그라운드 HealthKit 동기화:** 현재 앱 활성화 시에만 동기화되며, 백그라운드 작업(Background Tasks) 추가 필요
- **농진청 식품 DB 확장:** 현재 50종 → 200~500종으로 점진 확장
- **Hall 모델 정밀화:** 단순화 버전으로 단백질·탄수화물·지방 분리 추적 및 글리코겐 변동 미반영
- **LDB 의료기관 연계:** 처방 데이터·진단 코드·검사 수치와 영양·활동 데이터 통합 (Phase 5 PoC 목표)
- **의사 대시보드:** 의료진이 환자 영양 패턴을 모니터링하는 별도 인터페이스
- **보험사 연계:** 예방 의료 인센티브 연동
- **카오스 엔지니어링:** 실 환경 장애 시뮬레이션 테스트 미실시
- **CI/CD 자동 배포:** 현재 수동 배포, GitHub Actions 기반 자동화 미구축

9.4 Phase 5~7 로드맵 (제안)

단계	기간	주요 목표
Phase 5	W11~W12	베타 테스터 100명, 실사용 데이터 수집, LDB 연동 PoC, JWT 구현
Phase 6	W13~W16	의사 대시보드, 처방-영양 상호작용 알람, 임상 검증 시작
Phase 7+	W17~	B2B(의료기관 SaaS), B2C(구독+마켓플레이스), 보험사 연계

10. 부록: dev-guide 인덱스 (00~29)

이 보고서의 기반이 된 30개 dev-guide 파일의 한 줄 요약이다. 각 가이드는 코드 예시, 테스트 코드, Definition of Done, 구현 팁, 주의사항을 포함하는 상세 기술 가이드다.

번호	파일명	Phase	한 줄 요약
00	setup-environment	1	FastAPI 프로젝트 스캐폴딩, pyproject.toml, src/main.py(lifespan), config.py(Pydantic Settings), 로거 설정
01	bmi-and-activity-v1	1	BMICategory StrEnum(5단계), UserProfile 모델, BMI 계산·분류 함수, 활동 점수 v1 구현
02	activity-score-v2-v4	1	HR 가중 v2($0.7+0.3\times hr_factor$), 백분위 보너스 v3(+10/+5/+3), 만성질환 보정 v4(최대 1.3×)
03	bmr-tdee	1	Mifflin-St Jeor 기초대사량, 걸음수 기반 활동 계수(5단계), TDEE 계산
04	weight-prediction-7step	1	7-step 체중 예측(7,700 kcal/kg, 보정 계수), WeightPrediction/WeightPeriodPredictions 모델
05	kdris-lookup	1	KDRIs CSV 조회(lru_cache), 임신·수유 우선 기준, 단위 환산, KDRIsValue.reference_value 속성
06	deficient-nutrient-diagnosis	2	영양소 상태 5단계 분류, 단위 환산(IU→μg), FORBIDDEN_TERMS 자동 검증, 진단 메시지 생성
07	ocr-pipeline	2	OCRAdapter ABC, GoogleVisionOCR, ClovaOCR 폴백, SHA-256 Redis 캐시(TTL 30일), 신뢰도 임계 0.85
08	llm-supplement-parsing	2	Claude Tool Use 강제, OpenAI Function Calling 백업, MFDS 식약처 원료 매칭, 의료법 시스템 프롬프트
09	supplement-registration-api	2	POST /api/v1/supplements/register, 5초 내 응답 목표, 에러 코드 400/401/422/500
10	mobile-flutter-setup	2	Riverpod+go_router+Dio 설정, AppColors(노랑/파랑), MedicalDisclaimer 위젯, AuthInterceptor
11	mobile-camera-screen	2	영양제 사진 촬영/갤러리, SupplementState sealed class(4가지), FormData 멀티파트 업로드
12	mobile-healthkit-integration	2	iOS/Android 건강 데이터 권한, HealthRepository(걸음/심박/체중), 2중 동의 UI

13	mobile-dashboard	2	4카드 홈, BarChart(영양, 70%/130% 기준선), LineChart(체중 예측), 4점수 그리드(활동)
14	hall-dynamic-model	3	Deurenberg BFP, Forbes 방정식, step_one_day 일별 시뮬레이션, 14일 이상 예측에 적용
15	goal-based-analysis	3	7가지 건강 목적, health_goals.json, 핵심 영양소 가중치, 식약처 인정 기능성 표시
16	meal-recognition	3	Claude Vision 식단 인식, 농진청 식품성분 DB 매칭, RecognizedMealItem(이름/용량/중량)
17	feedback-and-notifications	3	FeedbackType 6가지, DeviceToken, FCMAAdapter, APNsAdapter, NotificationDispatcher, 3가지 알림 템플릿
18	mobile-deficient-screen	3	ULWarningBanner, DeficientNutrientCard(프로그레스바+식품칩), StatusBadge(5상태), Pull-to-refresh
19	mobile-goal-analysis-screen	3	GoalSelectionScreen(7카드), NutrientFunctionCard(식약처 파란 박스), 핵심 배지(weight≥0.9)
20	mobile-meal-input-screen	3	텍스트/이미지 SegmentedButton 토글, MealState 6가지, MealItemEditable(수정+삭제)
21	mobile-feedback-ui	3	StarRating(1~5), FeedbackDialog, PushTokenService(FCM/APNs 초기화), Pull-to-refresh 통합
22	demo-scenarios	4	페르소나 B 9-Scene 시연 스크립트, 시드 데이터 JSON, 시연 30분 전 체크리스트
23	presentation-deck	4	25장 PPTX, python-pptx 자동 생성, 차별화·5종출력·컴플라이언스·LDB 핵심 슬라이드
24	demo-day-rehearsal	4	3회 리허설(D-7/D-3/D-1), 예상 Q&A 30개+, 트러블슈팅 6 시나리오, 피드백 수집 양식
25	handover-checklist	4	코드/문서/시크릿/데이터/인프라 5대 영역 인계, 알려진 문제 10개, D+30 사후 지원 약정
26	operations-manual	4	일/주/월 운영 체크리스트, 배포·백업·복원·스케일링 절차, KDRIs·식약처 갱신 주기
27	incident-runbook	4	P0~P3 정의, 에스컬레이션 정책, R001~R008 런북, 장애 보고서·Postmortem 템플릿
28	retrospective	4	KPT 회고, 학습 사항 Top 10, "다시 한다면" 5개, 다음 팀 조언, 개인별 성장 노트
29	final-deliverables-index	4	60+ 파일 산출물 카탈로그(~35,500줄), 6-Gate 인계 완료 검증, 프로젝트 완료 선언서

프로젝트 규모 요약: dev-guide 30개 (~23,756줄), 기획·설계 문서 10개 (~5,400줄), CLAUDE.md 4개 (~1,350줄), 인수인계·운영 문서 30개+ (~5,000줄). 전체 약 35,500줄의 문서가 발주처 인계 패키지에 포함된다.

본 보고서는 Lemon Healthcare PR1 프로젝트의 dev-guides 00~29 (30개 가이드 전체)를 정독하여 Claude Code가 자동 생성하였습니다.

작성 기준일: 2026-05-08 | 보고서 버전: 1.0